ВсОШ 2018, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

10.1. Найдите количество корней уравнения

$$|x| + |x+1| + \ldots + |x+2018| = x^2 + 2018x - 2019.$$

(*В. Дубинская*)

Ответ. 2.

Решение. При $x \in (-2019, 1)$ корней нет, так как на указанном интервале левая часть неотрицательна, а правая — отрицательна.

При $x \in [1, \infty)$ все модули раскрываются со знаком «+», поэтому уравнение примет вид $g(x) = 0$, где $g(x) = x^2 - x - 2009 + (1 + 2 + \ldots + 2018)$. Поскольку $g(1) < 0$, это квадратное уравнение имеет единственный корень на промежутке $[1, \infty)$.

Поскольку графики функций в левой и правой части симметричны относительно прямой $x = -1009$ (т.е. $f(x) = f(-2018 - x)$), то на промежутке $(-\infty, -2019]$ столько же корней, сколько и на промежутке $[1, +\infty)$, т. е. ровно один корень. Итого, у данного уравнения два корня.